
1. PID 调参方法分享

在对无人机进行调试时，一般从调试架开始。调试架上可确定 PID 参数的大致范围。

调参步骤：先调节内环角速度环，再调节外环角度环。内环通常是标准的 PID 控制器，外环一般单纯使用 P 足够。

调参顺序：

1.内环 I 调节：逐步增大 I 参数，使得飞行器能在调试架上小幅度来回震荡，大概 $20\sim 30^\circ$ 。

2.内环 P 调节：逐步增大 P，使得无人机能够在调试架上缓慢朝一个方向翻滚，调到无人机震荡时，就是最大的 P 参数。若无人机不会震荡，可以查看电调的电流，选一个电流较小，且能让无人机缓慢朝一个方向翻滚的参数作为参考值。

3.内环 D 调节：逐步增大 D，在调试架上一般看不出什么效果，如果抖动严重，可以适当加大 D 缓解。

4.外环 P：外环 P 主要调节的是响应能力，取值与个人控制习惯有关。如果喜欢激进的控制手感，可以在飞机不震荡的前提尽量加大 P，适中手感则取一个飞机能够刚好响应控制的参数。

调试架上最终的效果参考：无人机不会抖动，给定一个目标值能快速响应，比如 15° ，无人机能快速到达且不震荡。来回快速的操作摇杆，无人机能来回响应且不失控，即为合适的参数。通常在调试架上的参数会比实际飞行时的大，所以在离开调试架后，需要适当的微调参数。但是参数范围基本不会偏差太多。

2. 疑难杂症解决分享

2.1 IMU 问题：

如果无人机在调试架上表现的很好，但是脱离调试架后又难以调试到一个比较合适参数，这个时候需要考虑 IMU 的配置问题，考虑为 imu 动态稳定性不好。如果使用的是带 DMP 解算的 MPU6050/9250 等，需要注意的是频率和控制频率相匹配。如果用的是不带 DMP 自行解算，则需要检查 imu 的动态性能是否良好，一般跟 imu 的内参有关，比如滤波的强度、输出的频率，以及解算的方法都有关系。

imu 动态性能检查方法：1.将带 imu 的飞控板水平放在桌子上用手按住，快速的来回移动，比如在桌面上左右摩擦、上下摩擦，观察输出的 pitch、roll 的数据，观察是否漂移明显，正常情况下不会超出正负 5° ，如果偏移的特别明显，说明角度解算还需要优化。2.将 imu 拿起来快速晃动后，然后迅速放到水平桌面，观察 imu 经过晃动后放平，角度是否能快速归 0，一般在半秒内恢复代表正常。上述方法均需要使用波形上位机去观察。